

1. Sia N una variabile casuale a valori in $\{0, 1, 2, \dots\}$, di cui sappiamo che

$$\mathbb{P}(N = j) = q^j(1 - q)$$

con $0 < q < 1$.

- (a) Calcolare la probabilità $\mathbb{P}(N > 9)$, dato $q = 0.1$.
 (b) Calcolare la probabilità che N stia nell'intervallo $(4.3, 9.6]$.
 (c) Calcolare il valore atteso $\mathbb{E}(N)$ con $q = 0.1$, usando il fatto che $\sum_{j=0}^{\infty} jq^{j-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$
 (d) Calcolare la varianza $\text{Var}(N)$ con $q = 0.1$, usando il fatto che $\sum_{j=0}^{\infty} j^2 q^{j-2} = \frac{1+q}{q(1-q)^3}$.
2. Possiamo osservare che N è una variabile geometrica, con probabilità di successo $1 - q$, che conta il numero di fallimenti $N = j$ prima del primo successo. Ma, per svolgere l'esercizio bastano le definizioni. La funzione data è la funzione di densità $p(j)$.

- (a) Troviamo la probabilità $\mathbb{P}(N > 9)$. Chiamiamo $k = 9$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N > k) &= \sum_{j=k+1}^{\infty} q^j(1 - q) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} q^{k+1+j}(1 - q) \\ &= q^{k+1} \sum_{j=0}^{\infty} q^j(1 - q). \end{aligned}$$

Poiché $f(j) = q^j(1 - q)$ è una densità la serie nell'ultima uguaglianza vale 1 e quindi $\mathbb{P}(N > k) = q^{k+1}$ e, per $k = 9$ abbiamo $\mathbb{P}(N > k) = 1e - 10$.

- (b) Per calcolare la probabilità dell'intervallo richiesto ricordiamo che $P(N \in (a, b])$ può essere ottenuta usando la funzione di distribuzione (o ripartizione) corrispondente alla densità p , ossia

$$F(x) = P(N \in (-\infty, x]) = \sum_{j:j \leq x} p(j)$$

tramite $P(N \in (a, b]) = F(b) - F(a)$. Inoltre abbiamo già trovato parte di questa funzione F nel primo punto, infatti $F(x) = P(N \leq x) = 1 - P(N > x)$. Quindi $F(x) = 1 - q^{\lfloor x \rfloor + 1}$ e, sostituendo i valori dati, abbiamo $P(N \in (4.3, 9.6]) = 9.9998999994622e - 06$.

- (c) Partiamo dalla definizione:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(N) &= \sum_{j=0}^{\infty} jq^j(1 - q) \\ &= (1 - q)q \sum_{j=0}^{\infty} jq^{j-1} \\ &= (1 - q)q \frac{1}{(1 - q)^2} = \frac{q}{(1 - q)} \end{aligned}$$

dove abbiamo usato il suggerimento nell'ultimo passaggio. Sostituendo a q il valore dato, otteniamo $\mathbb{E}(N) = 0.11111111111111$. Si osservi che quello che è stato dato come una formula, si ricava in pochi passaggi, ricordando che $0 < q < 1$

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{\infty} jq^{j-1} &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{d}{dq} q^j \\ &= \frac{d}{dq} \sum_{j=0}^{\infty} q^j \\ &= \frac{d}{dq} \frac{1}{1 - q} = \frac{1}{(1 - q)^2}. \end{aligned}$$

- (d) La varianza si ottiene in maniera simile. Partiamo da $\text{Var}(N) = \mathbb{E}(N^2) - (\mathbb{E}(N))^2$, per cui ci basta calcolare $\mathbb{E}(N^2)$, usando il suggerimento

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(N^2) &= \sum_{j=0}^{\infty} j^2 q^j (1-q) \\ &= (1-q) q^2 \sum_{j=0}^{\infty} j^2 q^{j-2} \\ &= (1-q) q^2 \frac{1+q}{q(1-q)^3} = \frac{q+q^2}{(1-q)^2}\end{aligned}$$

da cui $\text{Var}(N) = \frac{q+q^2}{(1-q)^2} - \left(\frac{q}{(1-q)}\right)^2 = \frac{q}{(1-q)^2}$. Sostituendo a q il valore dato, otteniamo $\text{Var}(N) = 0.123456790123457$.

3. Un corridoio è illuminato da due lampadine di marche diverse. Non appena una delle due si rompe (i guasti sono indipendenti), parte una segnalazione al manutentore e sappiamo che le segnalazioni si verificano in media ogni 2.1277 anni. Ogni lampadina viene sempre sostituita con una lampadina identica.

Sia U la variabile casuale che rappresenta l'intervallo di tempo che intercorre fra segnalazioni successive.

- Sapendo che sono già passati 0.95 anni dall'ultima segnalazione, calcolare la probabilità che non si verificherà alcuna segnalazione almeno per i prossimi 4.4 anni.
 - Ci viene ora detto dal manutentore che la prima lampadina si rompe in media ogni 7.1429 anni. Quanto devo aspettare se voglio osservare un guasto della seconda lampadina con probabilità 0.36?
 - Sapendo che c'è stata una segnalazione esattamente dopo 7.9 anni e sapendo che è stata la prima lampadina ad essere sostituita, qual è il valore atteso condizionato della seconda lampadina? E' utile il dato 7.9?
 - Calcolare la varianza della variabile aleatoria data dalla somma dei tempi di guasto delle due lampadine.
4. Sappiamo che la distribuzione che descrive il verificarsi di eventi indipendenti nel tempo (continuo) con rate medio costante e fissato è la distribuzione esponenziale. Quindi le segnalazioni si verificano secondo una distribuzione esponenziale di media 2.1277, ossia di parametro $\lambda = 0.47$. Chiamiamo U questa variabile casuale esponenziale.

- (a) La distribuzione esponenziale gode della proprietà di assenza di memoria, quindi

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(U > 4.4 + 4.4 | U > 0.95) &= \mathbb{P}(U > 4.4) \\ &= 1 - \mathbb{P}(U \leq 4.4) \\ &= e^{-0.47 \cdot 4.4}.\end{aligned}$$

Per cui abbiamo la soluzione 0.126438405808344.

- (b) Sappiamo ora che $\frac{1}{\lambda_1} = 7.1429$, da cui

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \frac{1}{7.1429} = 0.14 \\ \lambda_2 &= 0.47 - 0.14 = 0.33.\end{aligned}$$

Dobbiamo trovare $t \geq 0$ tale che

$$\begin{aligned}0.36 &= \mathbb{P}(T_2 \leq t) \\ &= 1 - e^{-\lambda_2 t} \\ 1 - 0.36 &= e^{-\lambda_2 t} \\ t &= -\frac{\log(1 - 0.36)}{\lambda_2} = 1.35238515948006.\end{aligned}$$

- (c) Anche la rottura delle singole lampadine segue una distribuzione esponenziale, il cui parametro dipende dalla marca. E sappiamo che le lampadine (i loro guasti) siano indipendenti. Chiamiamo T_1, T_2 le variabili casuali che rappresentano i guasti delle lampadine, con i rispettivi parametri λ_1, λ_2 . Allora $U = \min\{T_1, T_2\}$ e sappiamo che $0.47 = \lambda_1 + \lambda_2$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(T_2 | U = u) &= \mathbb{E}(T_2 | T_1 = u) \\ &= \mathbb{E}(T_2) = \frac{1}{0.47 - \lambda_1}.\end{aligned}$$

dove abbiamo usato l'indipendenza di T_1, T_2 . Il dato 7.9 è perciò inutile.

(d) Ci viene chiesto di calcolare $\text{Var}(T_1 + T_2)$.

$$\begin{aligned}\text{Var}(T_1 + T_2) &= \text{Var}(T_1) + \text{Var}(T_2) + 2 \text{Cov}(T_1, T_2) \\ &= \frac{1}{\lambda_1^2} + \frac{1}{\lambda_2^2} = 60.203144618729.\end{aligned}$$

5. Il numero di accessi giornaliero di una data pagina web è stato registrato per alcuni giorni e il campione casuale risultante è riportato di seguito

38 18 24 30 31 31

- (a) Si proponga una famiglia parametrica adatta a descrivere il fenomeno oggetto di studio;
 (b) Si calcoli la stima con il metodo dei momenti dei parametri coinvolti nella famiglia;
 (c) Si calcoli una stima con il metodo di massima verosimiglianza dei parametri coinvolti nella famiglia;
 (d) Si calcoli la stima del valore medio di accessi in un giorno;
 (e) Si calcoli una stima intervallare di livello 0.95 per λ , sapendo che $\hat{\lambda} \sim_a \mathcal{N}(\lambda, \frac{\lambda}{n})$.
 (f) Si dia una stima della probabilità $P(|\hat{\lambda} - \lambda| < 3.02)$, usando la disuguaglianza di Chebychev.
6. (a) La famiglia di distribuzioni in questione è quella di Poisson.
 (b) La distribuzione di Poisson è caratterizzata dal parametro λ , ossia il numero medio di eventi che si verifica in un dato intervallo di tempo. Per il metodo dei momenti dobbiamo trovare, se esiste, una soluzione in λ all'equazione "momento teorico = momento empirico" in questo caso per l'ordine 1. Indichiamo, come al solito, con $\bar{X}_n$ la media campionaria (mom. empirico di ordine 1), mentre indichiamo con $\mu(\lambda)$ il valore atteso, in funzione del parametro che vogliamo stimare

$$\begin{aligned}\mu(\lambda) &= \mathbb{E}(X_i) = \bar{X}_n \\ \lambda &= \bar{X}_n\end{aligned}$$

da cui $\hat{\lambda} = \frac{\bar{X}_n}{m}$. La stima con il campione osservato è 28.66666666666667.

- (c) Anche nel caso di massima verosimiglianza otteniamo la media campionaria e la stima è 28.66666666666667.
 (d) Per la distribuzione di Poisson, il valore atteso coincide con il parametro della distribuzione e quindi abbiamo nuovamente la media campionaria e la stima è 28.66666666666667.
 (e) Ci viene richiesto di calcolare un intervallo di confidenza (approssimato) per λ usando la distribuzione normale. Abbiamo che $\frac{\hat{\lambda} - \lambda}{\sqrt{\hat{\lambda}}} \sqrt{n} \sim \mathcal{N}(0, 1)$, da cui

$$\begin{aligned}0.95 &= 1 - \alpha = \mathbb{P}(z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\hat{\lambda} - \lambda}{\sqrt{\hat{\lambda}}} \sqrt{n} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \\ &= \mathbb{P}(\frac{\sqrt{\hat{\lambda}}}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \hat{\lambda} - \lambda \leq \frac{\sqrt{\hat{\lambda}}}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \\ &= \mathbb{P}(\frac{\sqrt{\hat{\lambda}}}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} - \hat{\lambda} \leq -\lambda \leq \frac{\sqrt{\hat{\lambda}}}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \hat{\lambda}) \\ &= \mathbb{P}(\hat{\lambda} - \frac{\sqrt{\hat{\lambda}}}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq -\lambda \leq \hat{\lambda} + \frac{\sqrt{\hat{\lambda}}}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}})\end{aligned}$$

dove abbiamo usato $z_{\frac{\alpha}{2}} = -z_{1-\frac{\alpha}{2}}$. L'intervallo desiderato è [24.38, 32.95]

- (f) La disuguaglianza di Chebychev per la variabile casuale $\hat{\lambda}$ e $\epsilon > 0$ risulta

$$\mathbb{P}(|\hat{\lambda} - \lambda| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2(\hat{\lambda})}{\epsilon^2}$$

Dobbiamo perciò calcolare la varianza dello stimatore

$$\begin{aligned}\text{Var } \hat{\lambda} &= \frac{1}{n^2} \text{Var} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \\ &= \frac{1}{n^2} n \lambda \\ &= \frac{1}{n} \lambda.\end{aligned}$$

Infine abbiamo $\mathbb{P}(|\hat{\lambda} - \lambda| \geq \epsilon) \leq \frac{\lambda}{n\epsilon^2}$, da cui $\mathbb{P}(|\hat{\lambda} - \lambda| < \epsilon) \geq 0.48$